SENDA URJC

Alejandro Sánchez Aparisi

Samuel Jesús Gómez Martín

Fernán Rama Hombreiro

Miguel Madrigal del Moral

ÍNDICE

1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Alcance....3
1.3 Visión global....3
1.3.1 Perspectiva del Producto....3
1.3.2 Funciones del Producto....3
1.3.3 Características de los Usuarios....3
1.3.4 Restricciones....3
1.4 Definiciones....4

2. Referencias....4

3. Requisitos....4
3.1 Requisitos Funcionales....4
3.2 Requisitos de Rendimiento....6
3.3 Requisitos de Usabilidad....6
3.4 Requisitos de Interfaz....7
3.5 Requisitos Lógicos de la Base de Datos....7
3.6 Restricciones de Diseño....7
3.7 Atributos del Software del Sistema....8
3.8 Información de Soporte....8

4. Verificación....8

5. Apéndices....9
5.1 Diagramas de Caso de Uso....9
5.1.1 Casos de Uso Extendidos....10
5.2 Diagrama de Clases....36
5.3 Diagramas de Estados....37
5.3.1 Modo “Voy Contigo” y Monitoreo de Seguridad....37
5.3.2 Gestión de Incidencias y Tickets....38
5.3.3 Sesión de Acompañamiento (Emparejamiento con Voluntario)....39

Especificación de requisitos software (ERS): Senda URJC

Proyecto: Sistema de Movilidad Inteligente y Rutas Seguras

Estándar: IEEE-STD-29148-2018

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema "Senda URJC". Este documento servirá como base para el diseño, desarrollo y validación del sistema, estando dirigido al equipo de desarrollo y a los stakeholders (profesores y comunidad universitaria).

1.2 Alcance

El producto a desarrollar es "Senda URJC", una aplicación móvil diseñada para mejorar la seguridad física y su percepción en los desplazamientos solitarios y en los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. El sistema permitirá a los usuarios calcular rutas seguras basadas en un algoritmo dinámico, solicitar acompañamiento presencial o virtual (con el modo "voy contigo"), y reportar incidencias ambientales de forma colaborativa. El software operará como una solución informática que requiere de la geolocalización del dispositivo móvil del usuario, sin incluir el desarrollo de nuevo hardware.

1.3 Visión global

1.3.1 Perspectiva del producto

"Senda URJC" es un sistema de software que actúa de forma independiente, pero que requiere de integración con sistemas externos para su correcto funcionamiento:

- **Autenticación:** integración obligatoria con el sistema Single Sign-On (SSO) de la URJC mediante Oauth 2.0 para validar la identidad de los usuarios de la comunidad universitaria.
- **Servicios de Información Geográfica:** consumo de APIs externas (como Lumensmart) para la evaluación lumínica de las vías y el trazado de mapas.

1.3.2 Funciones del producto

Las funcionalidades principales del sistema se agrupan en:

- **Cálculo dinámico de rutas:** generación de trayectos priorizando el "índice de seguridad" del entorno.

- **Modo "Voy Contigo" (monitorización activa):** seguimiento en tiempo real con detección de anomalías (paradas bruscas, desvíos) y emisión de prealertas.
- **Gestión de alertas de emergencia:** notificación automática al servicio de seguridad del campus indicando la última ubicación conocida si el usuario no responde a una prealerta.
- **Gestión de acompañamiento:** sistema de emparejamiento (match) entre solicitantes y voluntarios.
- **Reporte de incidencias:** creación colaborativa de avisos (como farolas fundidas o zonas solitarias) que alimentan el algoritmo de rutas y generan tickets en el panel de administración.

1.3.3 Características del usuario

Se identifican tres perfiles principales interactuando con el sistema:

1. **Usuario estándar (comunidad URJC):** estudiantes, PDI o PAS. Requieren una interfaz altamente intuitiva para situaciones de estrés. Pueden actuar como solicitantes de ruta o como voluntarios acompañantes.
2. **Servicio de seguridad del campus:** personal capacitado que gestionará y responderá a las alertas de emergencia emitidas por el sistema.
3. **Administrador del sistema:** personal de soporte encargado de gestionar los tickets de incidencias ambientales.

1.3.4 Restricciones

- **Dependencia tecnológica:** el sistema requiere acceso ininterrumpido a la red de datos móviles (4G/5G) y a los servicios de geolocalización (GPS) del terminal.
- **Cumplimiento normativo:** el tratamiento de los datos de ubicación debe cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las normativas de la URJC.

1.4 Definiciones

- **ERS:** especificación de requisitos software.
- **SSO:** Single Sign-On. Sistema de autenticación de la URJC.
- **Match:** emparejamiento exitoso gestionado por el sistema entre un usuario solicitante y un voluntario dispuesto a realizar un acompañamiento.
- **Prealerta:** estado temporal del sistema (30 segundos) que solicita al usuario confirmar su bienestar ("estoy bien") antes de emitir un aviso de emergencia.
- **Índice de seguridad:** métrica calculada algorítmicamente que evalúa un tramo basándose en la iluminación, afluencia e incidencias previas.

2. Referencias

1. **IEEE-STD-29148-2018:** *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering*. Utilizado como marco normativo para la estructura y la definición de requisitos.
2. **Enunciado de la práctica:** *Senda URJC - Análisis e Ingeniería de Requisitos*. Documento base que estipula las reglas de negocio y restricciones del proyecto.
3. **Documentación de la asignatura:** transparencias sobre ingeniería de requisitos, análisis estructural y comportamiento dinámico.

3. Requisitos

3.1 Requisitos funcionales

- **Autenticación y Usuarios**
  - RF1: el sistema deberá permitir autenticarse mediante el SSO de la universidad: @urjc.es// @alumnos.urjc.es

  - RF2: el sistema decidirá si a la hora de iniciar sesión el usuario es un miembro de PDI o PTGAS, o si es un estudiante, dependiendo del tipo de correo y sus credenciales

  - RF3: el sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios que proporcionen credenciales válidas de la URJC

- **Cálculo de rutas y sensores**
  -RF4: el sistema calculará las rutas más eficientes y ofrecerá diferentes alternativas.

  -RF5: el sistema calificará las rutas por un "Índice de Seguridad Percibida": nivel de iluminación, afluencia, estado del entorno.

  -RF6: el sistema ofrecerá una nueva ruta si la ruta actual no la considera adecuada el usuario.

  -RF7: el sistema deberá consultar la API de LumenSmart obligatoriamente al inicio de cada solicitud de ruta para obtener el estado actual de la vía.

  -RF8: el sistema deberá recalcular la ruta si se recibe una notificación de avería instantánea proveniente de los sensores de LumenSmart durante cualquier trayecto.

  -RF9: el sistema deberá procesar los datos de afluencia de gente basándose exclusivamente en las activaciones de los sensores de presencia.

  -RF10: el sistema penalizará un tramo inmediatamente en el cálculo de rutas cuando LumenSmart lo reporte.

  -RF11: el sistema deberá recalcular el Índice de Seguridad Percibida de los tramos afectados tras la validación de un reporte de incidencia enviado por un usuario.

-**RF12:** el sistema deberá actualizar el estado de los sensores y la telemetría recibida con una frecuencia de 5 segundos.

-**RF13:** el sistema permitirá modificar el parámetro del sensor de afluencia de personas

- **Voluntariado**

- RF14: el sistema deberá permitir que cualquier usuario corporativo sea voluntario en el sistema

- RF15: el sistema ofrecerá a los usuarios un listado/panel con las solicitudes de acompañamiento activas

- RF16: el sistema debe proporcionar un mecanismo para establecer un "Punto de Encuentro" físico, así como una vía o protocolo para que ambos usuarios se reconozcan visualmente al encontrarse

- **Administración e incidencias**

-RF17: el sistema permitirá reportar incidencias a los usuarios en el entorno que afecten a la percepción de seguridad.

-**RF18:** el sistema generará tickets en el panel de administración para la resolución de las incidencias del usuario.

-**RF19**: el sistema deberá permitir al administrador la modificación de los parámetros matemáticos que calculan el "Índice de Seguridad" de las rutas a través de un panel de administración, garantizando que la suma total de los pesos sea el 100% antes de procesar cualquier cambio.

-**RF20:** el sistema permitirá al usuario configurar en su perfil su “Contacto de confianza”.

-**RF21:** el sistema deberá permitir que el envío de fotografías o descripciones de texto en el reporte de incidencias sea opcional para el usuario.

-**RF22:** el sistema se integrará con la información proporcionada por “LumenSmart S.A”

-**RF23:** las incidencias alimentarán el algoritmo de rutas, bajando la puntuación de esa zona.

- **Modo "Voy Contigo" y Seguridad**

-RF24: el sistema ofrecerá el modo “Voy contigo”.

-**RF25:** el sistema solicitará acompañamiento a alguno de los voluntarios que previamente se haya apuntado en la aplicación.

-**RF26:** el sistema permitirá al usuario compartir su ubicación en tiempo real con un “Contacto de confianza”.

-**RF27**: el sistema enviará automáticamente una alerta de incidencia al contacto seleccionado al Servicio de Seguridad del campus, indicando la última ubicación conocida, si el usuario no confirma que está bien en 30 segundos.

-**RF28:** el sistema deberá activar automáticamente el estado de "prealerta" en el modo "Voy Contigo" si detecta una desviación del usuario superior a 5 metros respecto a la ruta.

-**RF29**: el sistema esperará 30 segundos antes de enviar la alerta de incidencia

-**RF30**: el sistema deberá verificar el estado operativo (disponibilidad y conectividad) del "Contacto de Confianza" en el momento exacto de disparar una alerta crítica.

-**RF31**: el sistema deberá validar que el "Contacto de Confianza" seleccionado por el usuario tiene la aplicación instalada y está registrado con su correo corporativo para recibir alertas.

-**RF32**: el sistema deberá permitir que cuando el usuario acepte la solicitud del panel/listado, se produzca el proceso de emparejamiento (match).

-**RF33:** el sistema emitirá una “prealerta” si el usuario se detiene inesperadamente o se desvía bruscamente

-RF34: el sistema establecerá automáticamente el punto de origen de la ruta solicitada como el “Punto de Encuentro” predeterminado para el emparejamiento con el voluntario.

-**RF35:** el sistema deberá monitorizar continuamente el estado de la conexión a internet del dispositivo mientras el modo “Voy Contigo” esté activo

-**RF36**: el sistema deberá permitir que el usuario confirme que sigue activo, tras haberle llegado la prealerta.

-**RF37**: el sistema deberá redirigir y enviar la alerta crítica automáticamente al Servicio de Seguridad del campus si detecta que el “Contacto de Confianza” no se encuentra operativo

- **Gestión de datos**

-RF38: el sistema deberá permitir almacenar en la base de datos de forma permanente los datos de perfil (nombre, correo institucional y tipo de usuario) validados por el SSO de la URJC.

-**RF39:** el sistema deberá permitir almacenar todas las incidencias reportadas, incluyendo su estado (pendiente/validada) para alimentar el algoritmo de rutas.

-**RF40**: el sistema deberá permitir guardar el historial de servicios realizados por los voluntarios para su posterior validación por el usuario.

-**RF41:** el sistema deberá registrar y mantener actualizado el estado de “voluntario” de los usuarios, incluyendo su disponibilidad y su historial de acompañamientos.

-**RF42:** el sistema deberá guardar la conexión entre el usuario y su contacto de confianza, asociando sus perfiles mediante sus correos institucionales para que, en caso de emergencia, el sistema sepa exactamente a quién enviar la alerta automática.

-**RF43:** el sistema deberá almacenar de forma persistente los parámetros y pesos del algoritmo de cálculo de rutas configurados por el administrador.

-**RF44:** el sistema deberá almacenar la referencia (URL o ruta de archivo) de las fotografías adjuntas a las incidencias, garantizando la vinculación entre el reporte textual y el contenido multimedia.

-**RF45:** el sistema deberá almacenar un registro temporal del último estado de la telemetría recibida de LumenSmart para garantizar la operatividad del cálculo de rutas ante caídas puntuales del servicio externo.

3.2 Requisitos de rendimiento

-**RR1**: el sistema no realizará recálculos constantes de afluencia de personas para rutas cuya duración estimada sea inferior a 10 minutos, salvo en caso de emergencia.

3.3 Requisitos de usabilidad

-RU1: el diseño de la interfaz deber ser inclusivo.

-**RU2:** el sistema debe cumplir con el manual de identidad visual corporativo de la URJC más reciente.

-**RU3:** el lenguaje de la aplicación debe seguir las directrices marcadas por el Grupo de Innovación Docente Consolidado en Acciones Educativas para la Inclusión y la Igualdad de Género en la Informática, coordinadores del proyecto PERSEIDAS.

-**RU4:** el sistema ofrecerá la opción de estar en español o inglés.

-**RU5:** el sistema debe tener botones de emergencia o contacto rápido accesibles al usuario.

-**RU6:** el sistema deberá mostrar una alerta visual clara e inmediata al usuario si pierde la conexión a internet durante el modo "Voy Contigo", informando explícitamente de que no se podrán emitir notificaciones de emergencia.

3.4 Requisitos de interfaz

-RI1: la aplicación estará disponible para Android e IOS.

-RI2: el sistema deberá enviar notificaciones al usuario de forma nativa a través de la propia aplicación, sin depender de canales externos.

-RI3: el sistema deberá realizar todas las comunicaciones externas mediante el protocolo seguro HTTPS para garantizar la integridad de los datos.

-RI4: el sistema deberá utilizar el formato JSON para todo el intercambio de datos y mensajería con la API externa.

-RI5: el sistema deberá integrarse con el entorno de pruebas de LumenSmart localizado en el "endpoint" base https://api.lumensmart.es/v2.

3.5 Requisitos lógicos de la base de datos

-**RLBD1**: el historial de rutas de los usuarios no se debe guardar una vez pasadas 24 horas, salvo que haya habido una incidencia de seguridad reportada.

-**RLBD2**: las estadísticas se mostrarán de forma anonimizada y en cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos de protección de datos.

-**RLBD3**: el sistema deberá retener de forma persistente e indefinida todos los datos de ubicación y telemetría de las rutas que estén asociadas a una incidencia de seguridad.

-**RLBD4**: el sistema debe utilizar un motor de base de datos relacional (SQL).

3.6 Restricciones de diseño

-**RD1**: el sistema debe cumplir rigurosamente con las leyes y reglamentos de protección de datos.

-**RD2**: el sistema debe desarrollarse con el uso de "Open Source", seleccionando herramientas con comunidades de desarrolladores activas y soporte consolidado.

-**RD3**: la aplicación debe seguir el formato establecido en el estándar IEEE-STD-29148-2018

3.7 Atributos software del sistema

-**AS1:** el sistema debe estar disponible 24/7.

-AS2: el sistema tendrá mecanismos de redundancia en el servidor de cálculo de rutas.

-AS3: el sistema deberá capturar los errores de conexión con la API de LumenSmart y mostrar un mensaje informativo al usuario sin interrumpir el funcionamiento general de la aplicación

3.8 Información de soporte

- Normas y UML

4. Verificación

El objetivo de esta sección es establecer los métodos formales mediante los cuales se comprobará que el sistema final "Senda URJC" satisface cada uno de los requisitos definidos en la Sección 3 de este documento. Dado que la verificación debe ser objetiva, se aplicarán los cuatro métodos estándar de ingeniería de software descritos a continuación.

4.1 Métodos de Verificación

1. **Inspección (I):** Consiste en un examen visual no destructivo del producto de software, su código o su interfaz gráfica. Se utilizará principalmente para verificar el cumplimiento de los estándares de usabilidad, el diseño inclusivo y la adherencia al manual de identidad visual de la URJC.
2. **Análisis (A):** Implica la comprobación matemática, lógica o algorítmica del comportamiento del sistema sin necesidad de una ejecución en un entorno de usuario final. Será el método principal para validar que el algoritmo de rutas calcula correctamente el "Índice de Seguridad" y que el panel de administración restringe la suma de los pesos de las variables exactamente al 100%.
3. **Demostración (D):** Consiste en la observación del comportamiento del software en su entorno operativo, realizando operaciones habituales. Se empleará para validar el flujo correcto de los Casos de Uso, como la publicación de una solicitud de acompañamiento en el panel de voluntarios o el establecimiento del punto de encuentro tras un "match".
4. **Prueba (P):** Requiere la ejecución del software introduciendo datos de entrada específicos (controlados) para registrar las salidas y compararlas con los resultados esperados. Se utilizará para verificar las integraciones técnicas, como la validación de credenciales con el SSO de la URJC , el consumo de datos desde la API de LumenSmart en el endpoint especificado y la activación exacta de la prealerta al superar los 5 metros de desvío de la ruta establecida.

4.2 Estrategia de Verificación por Tipos de Requisitos

Para garantizar una cobertura total, la estrategia de verificación se divide según la naturaleza de los requisitos estipulados:

- **Verificación de Autenticación y Perfiles:** Se realizarán Pruebas (P) introduciendo correos con dominios válidos (@urjc.es, @alumnos.urjc.es) e inválidos para asegurar que el sistema identifica correctamente los roles de PDI, PTGAS o Alumno.
- **Verificación del Sistema de Rutas y API Externa:** Se utilizará un enfoque mixto de Análisis (A) y Pruebas (P). Se simularán respuestas JSON desde el entorno de pruebas de LumenSmart (https://api.lumensmart.es/v2) para verificar que el sistema actualiza la telemetría cada 5 segundos y recalcula las rutas ante averías simuladas.
- **Verificación del Modo "Voy Contigo" y Seguridad:** Dado el carácter crítico de este módulo, se validará mediante Demostración (D) en escenarios reales controlados. Se comprobará que la falta de confirmación del estado activo por parte del usuario tras 30 segundos desencadena infaliblemente la alerta al Servicio de Seguridad.
- **Verificación de Usabilidad e Interfaz:** Se validará mediante Inspección (I) comprobando que todos los textos cumplen con las directrices del proyecto PERSEIDAS y que la aplicación está plenamente disponible y funcional en las plataformas Android e iOS.

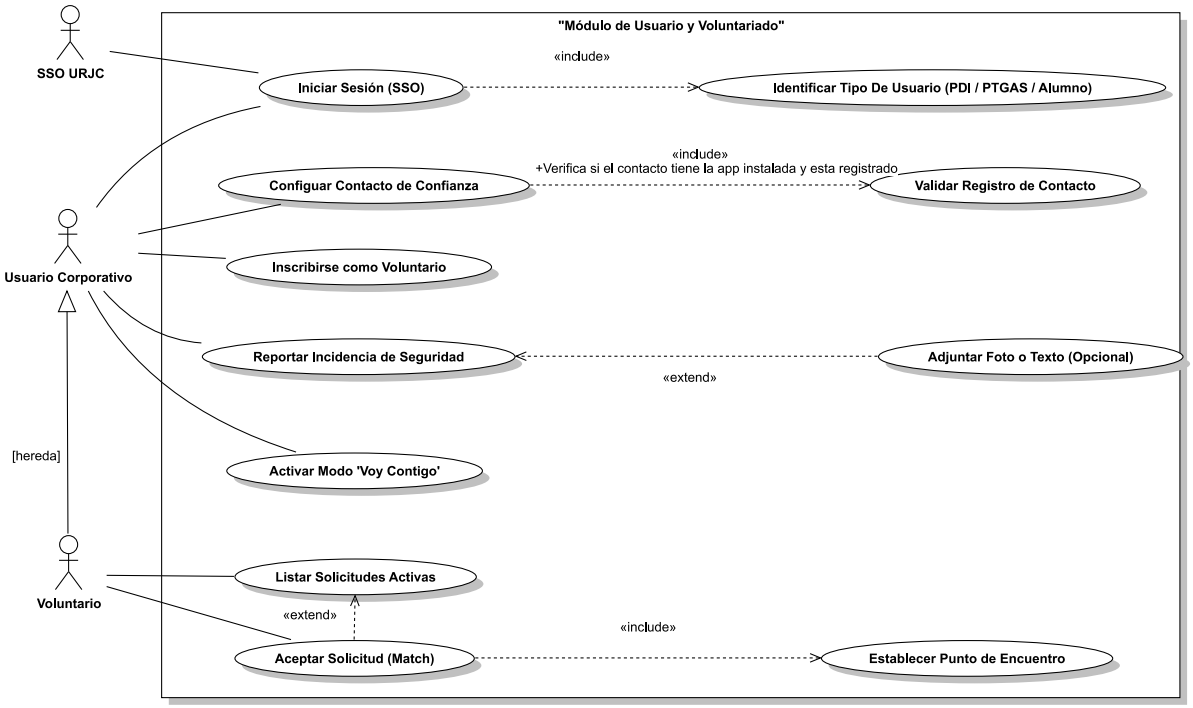
4.3 Trazabilidad de la Verificación (Ejemplos representativos)

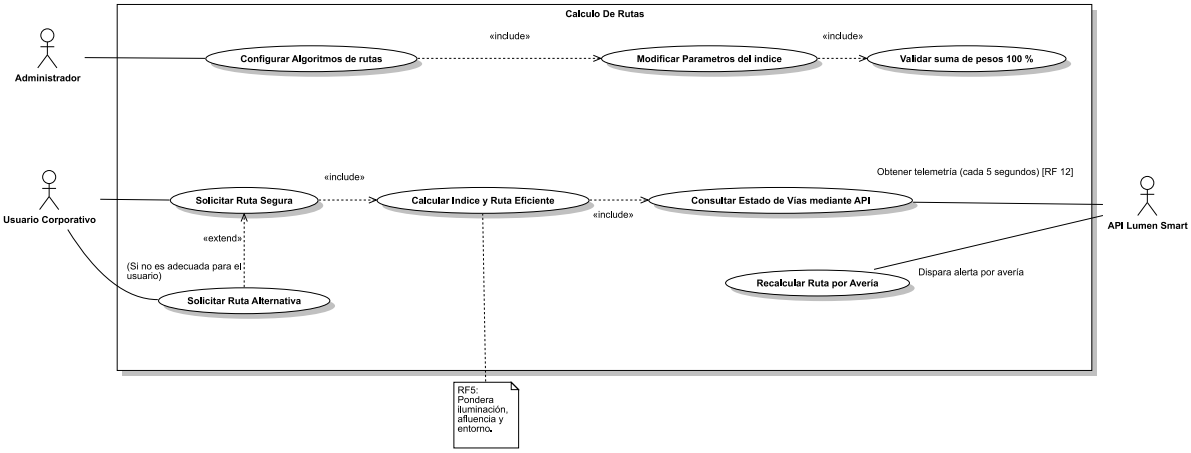
A continuación, se detalla una matriz representativa que asocia los principales requisitos del sistema con su método de verificación correspondiente:

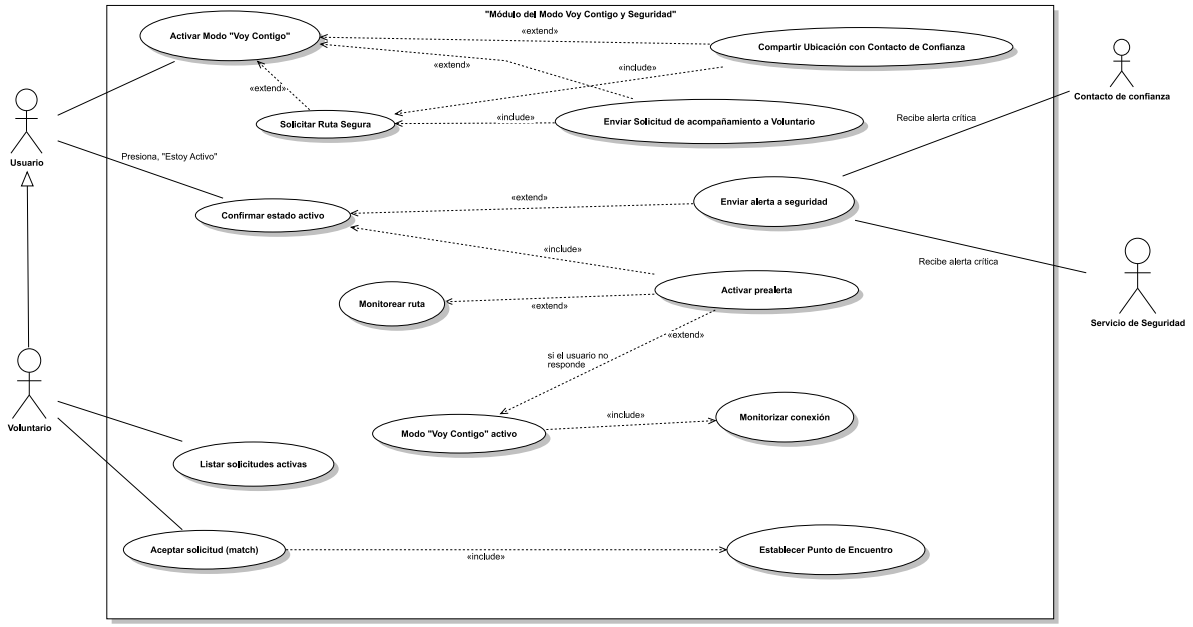
ID Requisito	Descripción Breve	Método de Verificación
RF1	Autenticación mediante SSO URJC.	Prueba (P)
RF7	Consulta obligatoria a la API de LumenSmart al inicio.	Prueba (P) / Análisis (A)
RF19	Suma de pesos del Índice de Seguridad = 100%.	Análisis (A)
RF28	Prealerta por desviación > 5 metros.	Prueba (P) / Demostración (D)
RF32	Proceso de emparejamiento (Match) tras aceptación.	Demostración (D)
RU2	Cumplimiento del manual de identidad visual URJC.	Inspección (I)
RI4	Intercambio de datos en formato JSON.	Análisis (A) / Inspección (I)

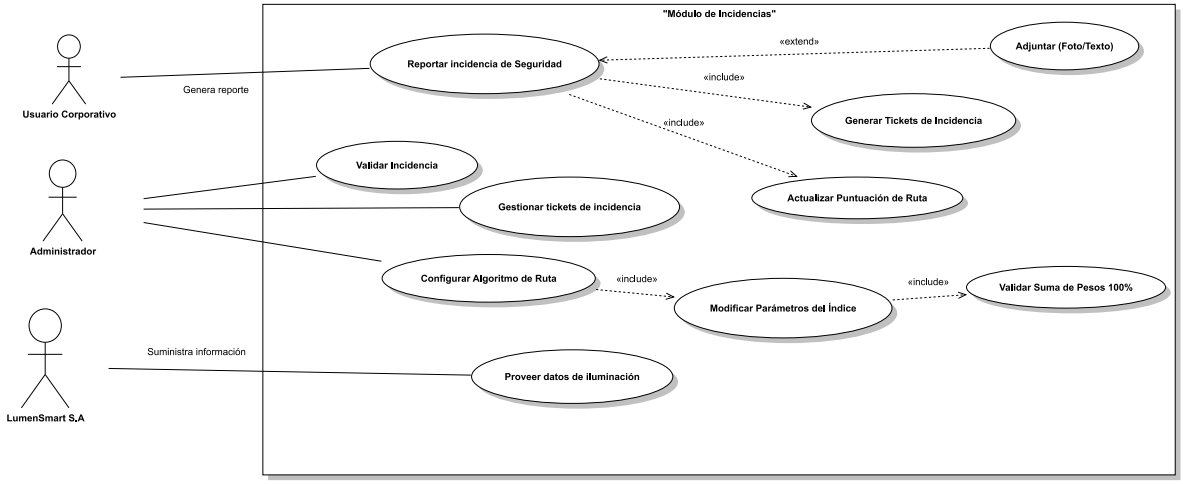
5. Apéndices

5.1 Diagramas de Casos de Uso









5.1.1 Casos de uso extendidos

Caso de uso 1: Iniciar sesión (SSO)

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 001. Iniciar sesión (SSO)
Actores	Usuario Corporativo (Iniciador), SSO URJC (Apoyo)
Objetivo	Permitir al usuario iniciar sesión en la aplicación.
Tipo	Primario
Descripción	Permite al usuario acceder a la aplicación utilizando sus credenciales universitarias oficiales.
Precondición	El usuario debe tener una cuenta activa en la URJC y conexión a internet.

Dependencias	CU – 002. Identificar tipo de usuario (Include)
Flujo normal	1. El usuario selecciona la opción de iniciar sesión. 2. El sistema redirige a la pantalla de autenticación de la URJC. 3. El usuario introduce su correo y contraseña. 4. El sistema valida las credenciales con el SSO URJC. 5. El sistema ejecuta el proceso Identificar Tipo de Usuario (PDI/PTGAS/Alumno). 6. El sistema muestra la pantalla principal según el rol detectado.
Flujo alternativo	A1. Error en credenciales: Si los datos son incorrectos, el SSO muestra un error y el flujo vuelve al punto 3. A2. Usuario no corporativo: Si el correo no pertenece al dominio @urjc.es o @alumnos.urjc.es, el sistema deniega el acceso.
Postcondición	El usuario se encuentra autenticado y con sesión activa en la aplicación.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF1 y el RF3

Caso de uso 2: Identificar tipo de usuario

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 002. Identificar tipo de usuario
Actor	Sistema (Iniciador), SSO URJC (Apoyo)
Objetivo	Permitir al sistema identificar el tipo de usuario segun sus credenciales
Tipo	Primario
Descripción	El sistema analiza las credenciales y el dominio del correo electrónico para asignar el rol correspondiente (PDI, PTGAS o Alumno) y sus permisos asociados.
Precondición	El usuario ha introducido sus credenciales correctamente en la pasarela SSO y el sistema ha recibido el token de autenticación.
Dependencias	CU – 001. Iniciar Sesión (SSO) (Include)
Flujo normal	1. El sistema recibe los datos del usuario desde el SSO URJC.

	2. El sistema extrae la dirección de correo electrónico institucional. 3. El sistema verifica el dominio: si es @alumnos.urjc.es se asigna el rol "Estudiante". 4. Si el dominio es @urjc.es, el sistema consulta los atributos adicionales del token para distinguir entre PDI y PTGAS. 5. El sistema establece los permisos de acceso y las funcionalidades específicas para dicho perfil.
Flujo alternativo	A1. Dominio no reconocido: Si el correo no pertenece a los dominios oficiales, el sistema deniega la creación de la sesión.
Postcondición	La sesión del usuario queda configurada con el perfil y permisos adecuados a su estatus universitario.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF2

Caso de uso 3: Configurar contacto de confianza

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 003. Configurar contacto de confianza
Actor	Usuario Corporativo
Objetivo	Permitir al usuario configurar su contacto de confianza
Tipo	Secundario
Descripción	El usuario designa a una persona para que reciba sus alertas de seguridad y ubicación en tiempo real.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Dependencias	CU – 004. Validar Registro de Contacto
Flujo normal	1. El usuario accede al apartado de "Perfil" o "Seguridad". 2. El usuario introduce el correo institucional del contacto elegido. 3. El sistema ejecuta el proceso Validar Registro de Contacto. 4. El sistema verifica que el contacto tiene la app instalada y cuenta activa.

	5. El sistema confirma la vinculación y guarda el contacto en el perfil.
Flujo Alternativo	A1. Contacto no registrado: Si el contacto no tiene la app o no es de la URJC, el sistema muestra un mensaje indicando que no se puede vincular y vuelve al punto 2.
Postcondición	El contacto de confianza queda almacenado y listo para recibir alertas.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF20

Caso de uso 4: Validar registro de contacto

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 004. Validar registro de contacto
Actor	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Permitir al sistema validar correctamente el registro del contacto de confianza.
Tipo	Secundario
Descripción	Verifica de forma automática si el contacto introducido cumple los requisitos para recibir alertas.
Precondición	El usuario ha introducido un correo electrónico en el proceso de configuración de contacto.
Dependencias	CU – 003. Configurar contacto de confianza
Flujo normal	1. El sistema recibe el correo electrónico del contacto. 2. El sistema consulta la base de datos de usuarios registrados. 3. El sistema confirma que el contacto tiene la aplicación instalada y una cuenta activa. 4. El sistema envía una señal de "Validación Exitosa" al proceso de configuración.
Flujo alternativo	A1. Usuario no registrado: Si el correo no existe en la BD, el sistema devuelve un error indicando que el contacto debe registrarse primero en Senda URJC.
Postcondición	Se habilita la vinculación definitiva entre el usuario y su contacto.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple tanto el RF31 como el RF32

Caso de uso 5: Inscribirse como voluntario

Campo	Contenido
ID / Nombre	Inscribirse como voluntario
Actor	Usuario corporativo (Iniciador)
Objetivo	Permitir al usuario inscribirse como voluntario en la aplicación.
Tipo	Opcional
Descripción	El usuario solicita formalmente cambiar su rol para poder prestar acompañamiento a otros miembros de la comunidad.
Precondición	El usuario debe estar autenticado.
Dependencias	CU – 001. Iniciar sesión.
Flujo normal	1. El usuario selecciona la opción "Ser voluntario" en su perfil. 2. El sistema muestra los términos de compromiso y seguridad. 3. El usuario acepta las condiciones. 4. El sistema actualiza el rol del usuario en la base de datos a "Voluntario".
Flujo alternativo	A1. Usuario ya es voluntario: El sistema informa que ya posee el rol y no permite repetir el proceso.
Postcondición	El usuario tiene acceso a la vista de solicitudes de acompañamiento.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF14 y RF15

Caso de uso 6: Reportar incidencia de seguridad

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 006. Reportar incidencia de seguridad
Actor	Usuario corporativo (Iniciador)
Objetivo	Permitir al usuario reportar incidencias de seguridad
Tipo	Primario
Descripción	Registro de un punto de peligro o deficiencia en el campus para alertar a otros y al algoritmo.
Precondición	El usuario debe estar autenticado.
Dependencias	Ninguna
Flujo normal	1. El usuario pulsa el icono de reporte en el mapa. 2. El sistema captura la ubicación GPS actual.

	3. El usuario selecciona la categoría de la incidencia (ej: Farola fundida). 4. El sistema registra el reporte y lo envía a validación.
Flujo alternativo	A1. Fuera de límites: Si el usuario intenta reportar fuera de las zonas del campus, el sistema avisa de que la incidencia no afectará al cálculo de rutas universitarias.
Postcondición	La incidencia aparece marcada en el mapa del usuario y se envía al administrador y a los servidores de Lumen Smart.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF17 siendo indispensable para el buen uso y objetivo de la aplicación

Caso de uso 7: Adjuntar foto o texto

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 007. Adjuntar foto o texto
Actor	Usuario corporativo (Iniciador)
Objetivo	Permitir al usuario adjuntar fotos o textos al hacer un reporte de una incidencia de seguridad.
Tipo	Opcional
Descripción	Permite añadir pruebas visuales o descripciones detalladas a un reporte de incidencia ya iniciado.
Precondición	El usuario está realizando el proceso de "Reportar incidencia de seguridad".
Dependencias	CU – 006. Reportar incidencia de seguridad (extend)
Flujo normal	1. Durante el reporte, el usuario selecciona "adjuntar foto o texto". 2. El sistema abre la cámara o la galería de imágenes. 3. El usuario selecciona la foto y escribe un comentario breve. 4. El sistema adjunta estos archivos al paquete de datos de la incidencia.
Flujo alternativo	A1. No se adjunta foto o texto: Si el usuario no quiere adjuntar foto o texto, ya que es opcional, se sube la incidencia sin más detalles.
Postcondición	El reporte de incidencia se completa con información multimedia.
Importancia	Media / Baja
Comentarios	Cumple con el RF21, siendo opcional para los usuarios

Caso de uso 8: Activar modo "Voy Contigo"

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 008. Activar modo "Voy Contigo"
Actor	Usuario corporativo (Iniciador)
Objetivo	Permitir al usuario activar el modo “Voy Contigo”
Tipo	Primario
Descripción	Inicia el monitoreo activo de seguridad durante el trayecto de una ruta.
Precondición	El usuario debe tener una ruta activa y un contacto de confianza configurado.
Dependencias	CU – 030. Compartir ubicación con contacto de confianza CU – 031. Enviar solicitud de acompañamiento a un voluntario CU – 012. Solicitar ruta segura
Flujo normal	1. El usuario pulsa el botón "Voy Contigo" al iniciar la navegación. 2. El sistema activa el envío de ubicación en tiempo real. 3. El usuario pulsa en solicitar ruta segura y se inicia el trayecto. 4. El sistema comienza la monitorización de la conexión.
Flujo alternativo	A1. Trayecto con voluntario: El usuario solicita acompañamiento por parte de un voluntario. Cualquier voluntario acepta y establecen un punto de encuentro. Se sigue en el punto 3 del flujo normal. A2. Trayecto con contacto de confianza: El usuario solicita un contacto de confianza previamente configurado y validado. Se sigue en el punto 3 del flujo normal. A3. Contacto o voluntario no disponible. El usuario solicita acompañamiento por parte de un voluntario o contacto de confianza, pero no están disponibles. El sistema notifica al usuario de que no hay voluntarios ni contactos disponibles e inicia el trayecto. Se sigue en el punto 4 del flujo normal.
Postcondición	El sistema entra en estado de monitoreo de seguridad activo.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con los RF25,26,27

Caso de uso 9: Listar solicitudes activas

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 009. Listar solicitudes activas
Actor	Voluntario (Iniciador) - hereda de usuario
Objetivo	Permitir al voluntario listar sus solicitudes activas
Tipo	Secundario
Descripción	Muestra al voluntario las peticiones de acompañamiento que hay en su zona en ese momento.
Precondición	El usuario debe tener el rol de voluntario activo y estar en modo "disponible".
Dependencias	CU – 005. "Inscribirse como voluntario".
Flujo normal	1. El voluntario accede a la pestaña de "acompañamientos". 2. El sistema filtra las peticiones por cercanía geográfica. 3. El sistema muestra una lista con: origen, destino y tiempo estimado.
Flujo alternativo	A1. No hay solicitudes: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay peticiones actuales y se ofrece a notificar cuando aparezca una.
Postcondición	El voluntario puede seleccionar una solicitud para pasar al proceso de "aceptar solicitud (match)".
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF15

Caso de uso 10: Aceptar solicitud (match)

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 010. Aceptar solicitud (match)
Actor	Voluntario (Iniciador) - hereda de usuario
Objetivo	Permitir al voluntario aceptar las solicitudes y hacer match con el usuario
Tipo	Primario
Descripción	Un voluntario acepta acompañar a un usuario que ha solicitado el modo "Voy contigo".
Precondición	El voluntario debe estar inscrito en el sistema y haber accedido al listado de solicitudes activas.

Flujo normal	1. El voluntario selecciona una solicitud del listado. 2. El voluntario pulsa en "aceptar acompañamiento". 3. El sistema notifica al usuario solicitante que se ha encontrado un voluntario. 4. El sistema ejecuta el proceso establecer punto de encuentro. 5. El sistema muestra a ambos usuarios la ubicación del punto de encuentro y un código de verificación.
Flujo alternativo	A1. Solicitud ya aceptada: Si otro voluntario aceptó la misma ruta milisegundos antes, el sistema informa del error y actualiza la lista. A2. Cancelación: Si el usuario cancela la petición antes del encuentro, el sistema notifica al voluntario y cierra el caso.
Postcondición	Se establece el emparejamiento y comienza la fase de encuentro físico.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF33

Caso de uso 11: Establecer punto de encuentro

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 011. Establecer punto de encuentro
Actor	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Calcular un lugar de reunión seguro para el usuario y el voluntario.
Tipo	Secundario
Descripción	El sistema calcula un lugar intermedio seguro (iluminado y concurrido) para que el voluntario y el usuario se reúnan.
Precondición	Se ha producido un "Match" (CU-010).
Dependencias	CU – 010. Aceptar solicitud (match) (Include)
Flujo normal	1. El sistema analiza la ubicación GPS de ambos actores. 2. El sistema identifica una zona segura para el encuentro. 3. El sistema marca el punto en ambos mapas. 4. El sistema genera un código de verificación para el encuentro físico.
Flujo alternativo	A1. Imposibilidad de ruta: Si no hay un punto seguro cercano, el sistema solicita al voluntario que se desplace a la ubicación actual del usuario.
Postcondición	Ambos actores visualizan la ruta hacia el punto de encuentro.

Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF16

Caso de uso 12: Solicitar ruta segura

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 012. Solicitar ruta segura
Actores	Usuario corporativo (Iniciador)
Objetivo	Proporcionar al usuario la ruta más segura y eficiente hacia su destino.
Descripción	El sistema calcula una ruta basándose en el Índice de Seguridad Percibida (iluminación, afluencia y estado).
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y el GPS del dispositivo activado.
Dependencias	CU – 014. Calcular índice y ruta eficiente (Include) CU – 008. "Activar modo Voy contigo" CU – 032. Compartir ubicación con contacto de confianza CU – 033. Enviar solicitud de Acompañamiento a un Voluntario
Flujo normal	1. El Usuario Activa el Modo Voy Contigo. 2. El usuario introduce el destino deseado. 3. El sistema detecta la ubicación actual del usuario. 4. El sistema invoca al proceso Calcular Índice y Ruta Eficiente. 5. El sistema muestra la ruta óptima en el mapa destacando los niveles de seguridad.
Flujo alternativo	A1. Destino no alcanzable: Si no existen viales registrados hacia el destino, el sistema informa de la imposibilidad y solicita un nuevo destino. A2. Solicita acompañamiento de voluntario o compartir ubicación con contacto: El usuario después de activar el modo voy contigo, solicita un acompañante o comparte ubicación. Se sigue en el punto 2 del flujo normal.
Postcondiciones	El usuario visualiza la ruta y puede iniciar la navegación.
Importancia	Alta
Comentarios	Cumple con el RF4 y RF5.

Caso de Uso 13: Solicitar Ruta Alternativa

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 013. Solicitar Ruta Alternativa
Actores	Usuario Corporativo (Iniciador)
Objetivo	Ofrecer una opción de trayecto distinta si la ruta actual no satisface al usuario.
Descripción	Permite al usuario descartar la ruta propuesta y obtener una variante basada en otros criterios.
Tipo	Opcional
Precondiciones	Se ha ejecutado previamente el CU-012 y se muestra una ruta en pantalla.
Dependencias	CU – 012. Solicitar ruta Segura (Extend)
Flujo normal	1. El usuario selecciona la opción "Ver otra alternativa". 2. El sistema descarta el tramo o la ruta previa. 3. El sistema recalcula una nueva ruta eficiente evitando los tramos rechazados. 4. El sistema actualiza el mapa con la nueva propuesta.
Flujo alternativo	A1. No hay más alternativas: Si solo existe una ruta posible, el sistema informa que es la única vía segura disponible.
Postcondiciones	El sistema muestra una ruta distinta a la inicial.
Importancia	Media
Comentarios	Cumple con el RF6.

Caso de Uso 14: Calcular Índice y Ruta Eficiente

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 014. Calcular Índice y Ruta Eficiente
Actores	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Procesar los datos de los sensores y el entorno para generar la puntuación de seguridad.
Descripción	Algoritmo interno que pondera iluminación, afluencia (activación de sensores) y estado de la vía.
Tipo	Secundario
Precondiciones	Existen datos de origen y destino válidos.
Dependencias	CU – 015. Consultar Estado de Vías mediante API (Include)

Flujo normal	1. El sistema solicita los datos en tiempo real de la vía. 2. El sistema procesa las activaciones de los sensores de presencia (RF9). 3. El sistema aplica los pesos configurados para iluminación y entorno. 4. El sistema genera el "Índice de Seguridad Percibida" para cada tramo. 5. El sistema entrega la ruta resultante.
Flujo alternativo	A1. Datos de sensores incompletos: El sistema utiliza los registros u historial del tramo para realizar el cálculo.
Postcondiciones	El sistema asigna una puntuación de seguridad a cada tramo de la ruta; cuanto más alta sea la nota, más iluminado y transitado es el camino."
Importancia	Alta
Comentarios	Es el núcleo del algoritmo de decisión.

Caso de Uso 15: Consultar Estado de Vías mediante API

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 015. Consultar Estado de Vías mediante API
Actores	Sistema (Iniciador), API LumenSmart (Apoyo)
Objetivo	Obtener la telemetría actualizada de la infraestructura del campus.
Descripción	Conexión con el sistema externo LumenSmart para conocer el estado real de farolas y sensores cada 5 segundos.
Tipo	Secundario
Precondiciones	Conexión activa con el servidor de la API externa.
Dependencias	Incluido en el CU-014.
Flujo normal	1. El sistema realiza una petición de estado a la API de LumenSmart (RF7). 2. La API devuelve los datos de iluminación y telemetría. 3. El sistema actualiza la base de datos local con la información recibida. 4. El proceso se repite cada 5 segundos (RF12).

Flujo alternativo	A1. Fallo de API: Si la API no responde, el sistema registra el error y utiliza la última telemetría conocida (Cache).
Postcondiciones	El sistema dispone de datos actualizados para el cálculo de rutas.
Importancia	Alta
Comentarios	Requisito obligatorio según RF7 y RF12.

Caso de Uso 16: Recalcular Ruta Por Avería

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 016. Recalcular Ruta Por Avería
Actores	API LumenSmart (Iniciador), Usuario Corporativo (Apoyo)
Objetivo	Reaccionar instantáneamente ante un fallo en la vía durante un trayecto activo.
Descripción	Si un sensor reporta avería, el sistema penaliza el tramo y busca una alternativa para el usuario que esté en ruta.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe estar navegando una ruta activa.
Dependencias	Ninguna.
Flujo normal	1. La API LumenSmart envía una notificación de avería instantánea (RF8). 2. El sistema penaliza inmediatamente el tramo afectado (RF10). 3. El sistema comprueba si la ruta del usuario pasa por ese tramo. 4. El sistema calcula una nueva ruta de forma automática. 5. Se notifica al usuario del cambio de trayecto por "Incidencia en la vía".
Flujo alternativo	A1. No hay alternativa: Si el tramo es el único acceso, el sistema emite una alerta de máxima precaución al usuario.
Postcondiciones	La ruta del usuario se actualiza para evitar el peligro detectado.
Importancia	Alta
Comentarios	Reacción crítica para la seguridad en tiempo real.

Caso de Uso 17: Modificar Parámetros del índice

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU – 017. Modificar Parámetros del índice
Actores	Administrador (Iniciador)
Objetivo	Ajustar los pesos y variables que determinan el cálculo de la seguridad.

Descripción	Permite cambiar el valor que se le da a la afluencia, luz o reportes de usuarios en el algoritmo.
Tipo	Primario
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado en el panel de control.
Dependencias	CU – 027. Configurar algoritmo de rutas CU – 028. Validar suma de pesos 100 %
Flujo normal	1. El administrador accede a la configuración del algoritmo. 2. El administrador modifica el parámetro deseado (ej. sensor de afluencia, RF13). 3. El administrador guarda los cambios. 4. El sistema aplica los nuevos pesos a todos los cálculos futuros.
Flujo alternativo	A1. Valores fuera de rango: El sistema impide guardar si los pesos no suman el 100% o contienen valores ilógicos.
Postcondiciones	Se actualiza la lógica del motor de cálculo de rutas.
Importancia	Media
Comentarios	Cubre el RF13.

Caso de Uso 18: Validar Incidencia

Campo	**Contenido**
ID / Nombre	CU – 018. Validar Incidencia
Actores	Administrador (Iniciador)
Objetivo	Confirmar los reportes de los usuarios para actualizar el mapa oficial de seguridad.
Descripción	El administrador revisa los reportes recibidos (fotos/texto) y confirma la penalización del tramo.
Tipo	Primario (Gestión)
Precondiciones	Existen reportes de incidencias enviados por usuarios pendientes de revisión.
Dependencias	Ninguna.
Flujo normal	1. El administrador visualiza el listado de incidencias reportadas. 2. El administrador valida la veracidad de la incidencia. 3. El sistema recalcula el Índice de Seguridad Percibida de los tramos afectados tras la validación (RF11). 4. El tramo queda marcado como "Incidencia Validada" en el mapa global.

Flujo alternativo	A1. Reporte falso: El administrador descarta la incidencia y el tramo recupera su puntuación original.
Postcondiciones	Los cambios en la seguridad de los tramos se reflejan para todos los usuarios.
Importancia	Media / Alta
Comentarios	Cubre el RF11.

Caso de Uso 19: Confirmar Estado Activo

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-019. Confirmar estado activo
Actores	Usuario (Iniciador), Sistema (Soporte), Contacto de Confianza (Pasivo)
Objetivo	Permitir que el usuario valide su bienestar mediante un botón tras una prealerta, evitando así la activación de la alerta
Descripción	Tras detectarse un desvío o parada, el sistema solicita una acción al usuario. Si este pulsa el botón de confirmación, el sistema registra que sigue activo y continúa el monitoreo.
Tipo	Secundario
Precondiciones	El sistema debe haber activado previamente una "Prealerta" por desviación o detención
Dependencias	CU-022. Enviar alerta de seguridad (Extend) CU-023. Activar prealerta (Include)
Flujo normal	1. El sistema detecta una desviación de 5 metros de la ruta prevista o una detención brusca 2. Se activa este CU de confirmación mostrándose el botón en la interfaz del usuario 3. El sistema inicia el temporizador de 30 segundos 4. El usuario pulsa el botón "Estoy activo" 5. El sistema verifica la acción y desactiva el estado de prealerta 6. El sistema informa al CU "Monitorear ruta" que todo está en orden y continúa la vigilancia.
Flujo alternativo	El usuario no confirma bienestar en 30 segundos: 1. El temporizador llega a cero sin respuesta del usuario 2. Envía alerta de seguridad 3. El flujo pasa a la gestión de la emergencia
Postcondiciones	El sistema dependiendo de la acción del usuario, vuelve al estado de monitoreo o manda alerta de seguridad
Importancia	Alta

Comentarios	Este caso de uso es crítico para mejorar el servicio de seguridad del campus

Caso de Uso 20: Monitorear Ruta

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-020. Monitorear ruta
Actores	Usuario (Pasivo), Sistema (Iniciador)
Objetivo	Supervisar en tiempo real la posición del usuario respecto a la ruta establecida para detectar anomalías de seguridad
Descripción	El sistema realiza un seguimiento GPS del trayecto del usuario. Compara la posición actual con la ruta calculada y la analiza para identificar desviaciones o paradas
Tipo	Primario
Precondiciones	El modo "Voy Contigo" debe estar activo y el GPS y los datos móviles también
Dependencias	CU-023. Activar prealerta (Extend)
Flujo normal	1. El sistema recibe las coordenadas GPS del dispositivo del usuario 2. El sistema compara las coordenadas con el trazado de la ruta generada anteriormente 3. El sistema verifica que el usuario se mantiene dentro del margen de error permitido. 4. El sistema actualiza la posición en el mapa de la interfaz del usuario. 5. El proceso se repite hasta que el usuario llega al destino final y finaliza el modo.
Flujo alternativo	**Detección de anomalía:** 1. El sistema detecta una desviación superior a 5 metros o una parada brusca prolongada. 2. Se activar la prealerta por desviación o detención 3. El monitoreo queda en segundo plano a la espera del usuario
Postcondiciones	El sistema finaliza el seguimiento al llegar a destino o escala el flujo a una prealerta/emergencia.
Importancia	Alta
Comentarios	Es el proceso que garantiza la seguridad preventiva durante el trayecto

Caso de Uso 21: Modo “Voy Contigo” Activo

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-021. Modo "Voy Contigo" activo
Actores	Usuario (Iniciador), Sistema (Soporte)
Objetivo	Mantener el sistema en un estado de vigilancia y acompañamiento durante todo el trayecto del usuario.
Descripción	Representa el estado principal de la aplicación desde que el usuario inicia el acompañamiento hasta que llega a su destino
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado un destino y, opcionalmente, haber realizado un "match" con un voluntario
Dependencias	CU-024. Monitorizar conexión (Include) CU-023. Activar prealerta (Extend)
Flujo normal	1. El usuario confirma el inicio del trayecto en la interfaz 2. El sistema activa el panel de navegación 3. El sistema ejecuta obligatoriamente el CU-Monitorear ruta 4. El sistema verifica constantemente la señal de datos y GPS 5. El sistema mantiene el canal de comunicación abierto entre usuario y voluntario 6. El modo finaliza cuando el GPS detecta la llegada al punto de destino
Flujo alternativo	**Pérdida de conexión o señal:** 1. El sistema detecta que el usuario ha perdido la conexión de datos 2. Se espera a que se reconecte a los datos 3. Si la pérdida persiste se prepara una prealerta
Postcondiciones	El usuario llega a salvo a su destino
Importancia	Alta
Comentarios	Es el caso de uso que "mantiene vivo" todo el proceso de acompañamiento

Caso de Uso 22: Enviar Alerta a Seguridad

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-022. Enviar alerta a Seguridad

Actores	Sistema (Iniciador), Contacto de confianza (Receptor), Servicio de Seguridad (Receptor)
Objetivo	Notificar de forma inmediata una emergencia a los responsables de seguridad al no confirmar el usuario su bienestar
Descripción	El sistema escala la incidencia tras cumplirse el tiempo de prealerta sin respuesta. Se recopila la información de ubicación y perfil para enviarla automáticamente a los servicios de emergencia del campus y al contacto de confianza
Tipo	Secundario
Precondiciones	El CU "Confirmar estado activo" debe haber finalizado tras acabar los 30 segundos sin acción del usuario
Dependencias	Ninguna
Flujo normal	1. El sistema recibe la señal de "tiempo agotado" del CU base 2. El sistema obtiene las coordenadas GPS más recientes del usuario 3. El sistema verifica la disponibilidad del Contacto de Confianza 4. El sistema envía una notificación al Contacto de Confianza con la ubicación 5. El sistema envía una alerta al panel del Servicio de Seguridad del campus
Flujo alternativo	**Contacto de confianza no operativo:** 1. El sistema detecta que el contacto no ha recibido la notificación o no está operativo 2. El sistema redirige y prioriza el aviso únicamente al Servicio de Seguridad
Postcondiciones	La alerta queda activa en los paneles de seguridad hasta que un agente o el usuario la desactiven
Importancia	Alta
Comentarios	Es el mecanismo final de protección del usuario ante una posible anomalía

Caso de Uso 23: Activar Prealerta

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-023. Activar Prealerta

Actores	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Iniciar el protocolo de seguridad preventivo al detectar que el comportamiento del usuario no coincide con la ruta prevista
Descripción	El sistema identifica una anomalía (desviación de 5 metros o parada brusca). En ese momento, interrumpe el flujo normal de monitoreo para verificar el bienestar del usuario
Tipo	Secundario
Precondiciones	El CU "Monitorear ruta" debe estar en ejecución y se ha tenido que detectar una anomalía
Dependencias	CU-019. Confirmar estado activo (Include)
Flujo normal	1. El sistema detecta mediante el GPS una desviación mayor a 5 metros de la ruta calculada o detención del usuario 2. El sistema registra la ubicación exacta de la incidencia 3. El sistema ejecuta obligatoriamente el CU "Confirmar estado activo" 4. El sistema envía una notificación y una vibración al dispositivo del usuario para llamar su atención
Flujo alternativo	**Detección por desviación o detención del usuario:** 1. Los sensores de movimiento detectan una desviación brusca o falta de movimiento prolongada 2. El sistema procede al paso #3 de la secuencia normal para solicitar confirmación
Postcondiciones	Se ha lanzado la interfaz de confirmación para el usuario y se ha iniciado el temporizador de seguridad
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso de uso no requiere interacción humana para activarse. Es algorítmico

Caso de Uso 24: Monitorizar Conexión

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-024. Monitorizar Conexión

Actores	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Asegurar que el dispositivo del usuario mantiene una comunicación estable con el servidor para la geolocalización y las alertas
Descripción	El sistema verifica periódicamente el estado de la conexión de datos móviles y la señal GPS. En caso de pérdida de señal, el sistema debe registrar el último punto conocido
Tipo	Secundario
Precondiciones	El modo "Voy Contigo" debe estar activo
Dependencias	CU-008. Modo “Voy Contigo” activo (Include)
Flujo normal	1. El sistema monitoriza el estado de red del dispositivo 2. El sistema verifica que el GPS es suficiente para el monitoreo de ruta 3. Mientras la conexión sea estable, el proceso permanece en bucle
Flujo alternativo	**Pérdida de conexión de datos o GPS:** 1. El sistema detecta una caída en la señal de datos o una pérdida de precisión del GPS 2. El sistema registra en el dispositivo la última ubicación válida
Postcondiciones	El sistema recupera la sincronización de datos o notifica la desconexión del usuario
Importancia	Media
Comentarios	Este caso de uso es puramente técnico

Caso de Uso 25: Gestionar Tickets de Incidencias

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-025. Gestionar Tickets de Incidencias
Actores	Administrador del Sistema (Iniciador)
Objetivo	Revisar, validar y resolver las incidencias reportadas por los usuarios para mantener la seguridad del campus
Descripción	El administrador accede a un panel centralizado donde visualiza los tickets generados. Puede filtrar por gravedad, ver evidencias y marcar la incidencia como resuelta
Tipo	Primario
Precondiciones	El sistema debe haber generado tickets previamente a partir de reportes de usuarios

Dependencias	CU-006. Reportar incidencia de Seguridad (Include)
Flujo normal	1. El Administrador inicia sesión en el panel de control 2. El sistema muestra la lista de tickets pendientes con su ubicación y descripción 3. El Administrador selecciona un ticket específico para ver los detalles y evidencias (fotos/texto) 4. El Administrador valida la veracidad de la incidencia 5. El sistema ejecuta el CU "Actualizar Puntuación de rutas" para confirmar la penalización de la zona en el algoritmo 6. El sistema notifica al usuario que reportó la incidencia sobre el cambio de estado
Flujo alternativo	**Incidencia Falsa o Duplicada:** 1. El Administrador detecta que el reporte es falso o ya está siendo atendido en otro ticket 2. El Administrador descarta el ticket y añade un comentario de justificación
Postcondiciones	El ticket cambia de estado en la base de datos y el algoritmo de rutas refleja la seguridad real actualizada
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso de uso es el puente entre el reporte ciudadano y la acción institucional del campus

Caso de Uso 26: Actualizar Puntuación de Ruta

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-026. Actualizar Puntuación de Ruta
Actores	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Reajustar el "Índice de Seguridad" basándose en las incidencias
Descripción	El sistema procesa los datos de una incidencia y aplica una penalización matemática a la puntuación de seguridad de esa zona, influyendo en el cálculo de rutas futuras
Tipo	Secundario
Precondiciones	Debe haberse reportado una incidencia o gestionado un ticket que requiera una actualización del mapa
Dependencias	CU-006. Reportar incidencia de Seguridad (Include)
Flujo normal	1. El sistema recibe los parámetros de una incidencia validada

	2. El sistema aplica el algoritmo de penalización al "Índice de Seguridad" del tramo afectado 3. El sistema recalcula la disponibilidad de rutas óptimas para los usuarios que se encuentren cerca de esa zona
Flujo alternativo	**Resolución de incidencia:** 1. El Administrador marca una incidencia como "Solucionada" 2. La puntuación del tramo vuelve a su estado base de seguridad
Postcondiciones	La base de datos de rutas queda actualizada y cualquier nueva solicitud de ruta evitará las zonas con baja puntuación
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso de uso es la parte central del sistema de rutas seguras

Caso de Uso 27: Configurar Algoritmo de Ruta

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-027. Configurar Algoritmos de Rutas
Actores	Administrador del Sistema (Iniciador)
Objetivo	Gestionar y ajustar los criterios matemáticos que determinan la selección de rutas seguras para los usuarios
Descripción	El administrador accede a la configuración avanzada del motor de rutas para visualizar el peso actual de cada variable (iluminación, incidencias, distancia). Desde aquí, se supervisa la eficiencia del algoritmo antes de realizar cambios
Tipo	Primario
Precondiciones	El administrador debe haberse autenticado
Dependencias	CU-017. Modificar Parámetros del Índice (Include)
Flujo normal	1. El Administrador selecciona la opción "Configuración de Algoritmos" en el panel de control 2. El sistema ejecuta el CU "Modificar parámetros" para permitir al usuario cambiar los valores 3. El Administrador revisa que el nuevo comportamiento del algoritmo sea el deseado
Flujo alternativo	

	Visualización sin cambios: 1. El Administrador solo consulta la configuración actual sin realizar modificaciones 2. El Administrador sale y el flujo finaliza sin cambiar el algoritmo
Postcondiciones	El sistema queda listo para aplicar los nuevos criterios de cálculo a todas las futuras solicitudes de ruta de los usuarios
Importancia	Alta
Comentarios	Sin este acceso, el administrador no podría ajustar la inteligencia del sistema

Caso de Uso 28: Validar Suma de Pesos 100%

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-028. Validar suma de pesos (100%)
Actores	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Asegurarse que la suma total de pesos del algoritmo de rutas asignados a los parámetros sea exactamente el 100%
Descripción	Es un proceso que se ejecuta cuando el administrador intenta guardar cambios en los parámetros del índice de seguridad. Si la suma no es exacta, el sistema impide el procesamiento de los cambios
Tipo	Secundario
Precondiciones	El administrador debe haber introducido nuevos valores en el CU "Modificar parámetros"
Dependencias	CU-017. Modificar parámetros del Índice (Include)
Flujo normal	1. El sistema captura los valores numéricos ingresados en cada campo de peso 2. El sistema suma todos los valores porcentuales introducidos 3. El sistema verifica que el resultado de la suma sea igual a 100 4. El sistema permite que el flujo continúe
Flujo alternativo	**Suma incorrecta (diferente a 100%)** 1. El sistema detecta que la suma es menor o mayor a 100 2. El sistema devuelve el foco al administrador para que corrija los parámetros
Postcondiciones	El sistema garantiza que el algoritmo siempre opere sobre el 100%

Importancia	Alta
Comentarios	Este CU es la implementación de la restricción establecida en el RF19

Caso de Uso 29: Proveer datos de Iluminación

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-029. Proveer datos de Iluminación
Actores	LumenSmart S.A.(Iniciador), Sistema (Receptor)
Objetivo	Integrar información actualizada sobre el estado de la iluminación del campus para alimentar el cálculo de rutas seguras
Descripción	El sistema externo de la empresa LumenSmart S.A. envía datos en tiempo real sobre qué zonas disponen de iluminación activa, averías en farolas o niveles de intensidad lumínica
Tipo	Secundario
Precondiciones	Debe existir una conexión activa mediante API o protocolo de red entre el servidor de la aplicación y los servicios de LumenSmart S.A
Dependencias	Ninguna
Flujo normal	1. El sistema de LumenSmart S.A. envía un paquete de datos con el estado de la red de iluminación 2. El sistema recibe la información y valida la autenticidad de la fuente mediante la API 3. El sistema procesa los datos y actualiza los valores de iluminación de la ruta 4. Los nuevos datos quedan disponibles inmediatamente para el siguiente cálculo de ruta que solicite un usuario
Flujo alternativo	**Fallo de conexión con el proveedor externo:** 1. El sistema intenta conectar con LumenSmart S.A. y no recibe respuesta 2. El sistema utiliza los últimos datos almacenados (caché) para no interrumpir el servicio 3. El sistema genera un aviso técnico para el Administrador indicando la falta de sincronización con los sensores
Postcondiciones	El sistema dispone de información veraz sobre la luz ambiental para priorizar caminos iluminados
Importancia	Media
Comentarios	Este caso de uso justifica la integración técnica

Caso de Uso 30: Compartir Ubicación con Contacto de Confianza

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-030. Compartir Ubicación con Contacto de Confianza
Actores	Usuario (Iniciador), Contacto de Confianza (Receptor)
Objetivo	Permitir que el contacto de confianza visualice la ubicación del usuario
Descripción	Una vez iniciado el "Modo Voy Contigo", el sistema envía automáticamente al contacto de confianza, permitiéndole ver la posición GPS
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario debe haber configurado previamente un contacto de confianza y haber activado el modo "Voy Contigo"
Dependencias	CU-012. Solicitar Ruta Segura (Include)
Flujo normal	1. El usuario activa la opción de "Compartir trayecto" al iniciar su ruta 2. El sistema recupera el número de teléfono o ID del contacto de confianza 3. El sistema publica al contacto de confianza la ubicación GPS de forma continua hasta que llegue a su destino
Flujo alternativo	**Fallo en el envío por falta de cobertura:** 1. El sistema detecta que el mensaje no llega al contacto de confianza 2. El sistema reintenta el envío automáticamente cuando vuelve a tener cobertura el usuario
Postcondiciones	El contacto tiene acceso visual a la ruta del usuario hasta que finalice el trayecto
Importancia	Alta
Comentarios	Es una medida que complementa la alerta crítica del RF23

Caso de Uso 31: Compartir Ubicación con Contacto de Confianza

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-031. Enviar Solicitud de acompañamiento a Voluntario
Actores	Usuario (Iniciador), Voluntario (Receptor)
Objetivo	Mandar la petición de ayuda al voluntario cercano para que acepte acompañar al usuario en su ruta

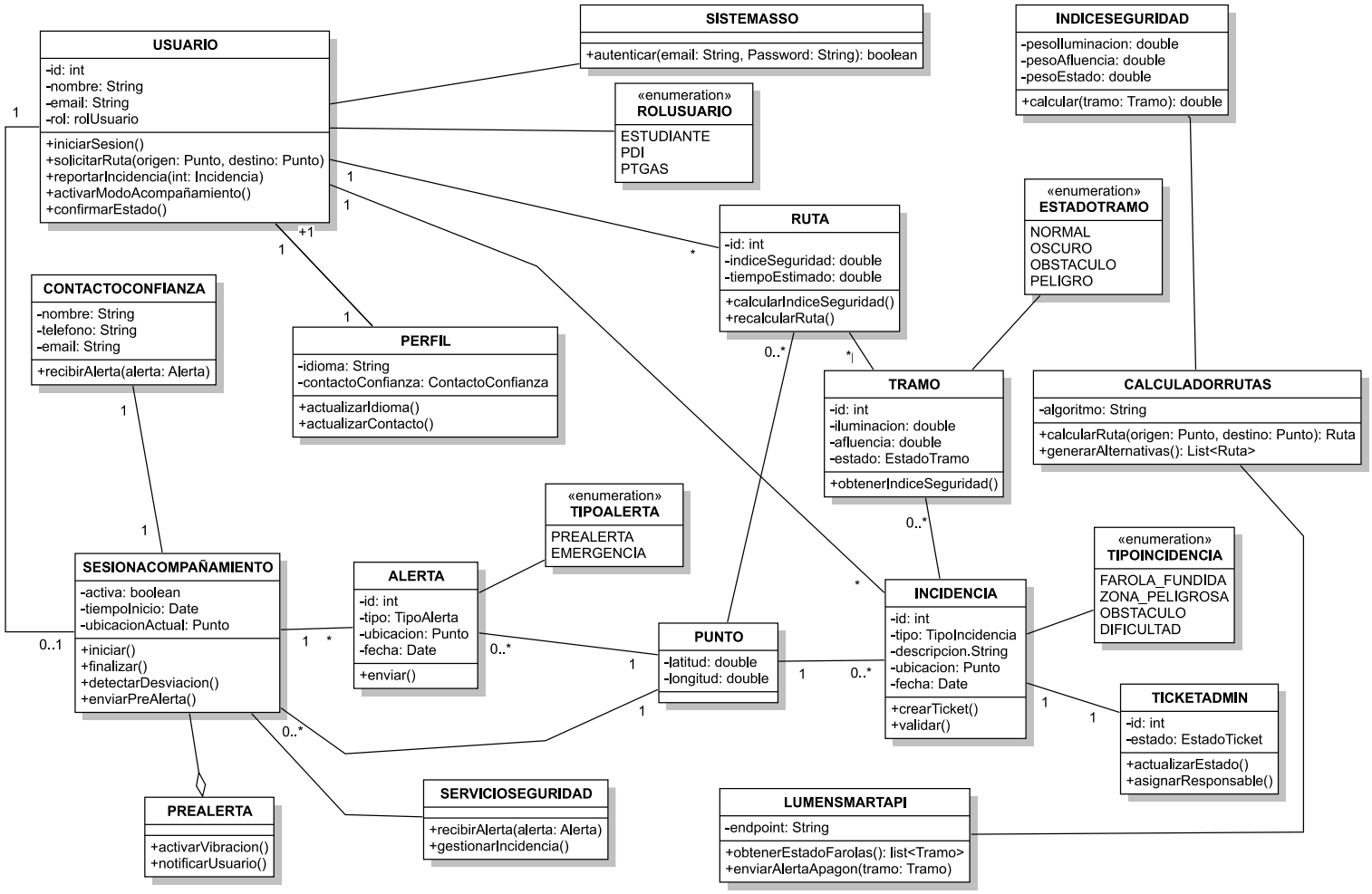
Descripción	El usuario envía una petición al sistema indicando su punto de origen y destino. El sistema busca voluntarios disponibles cercanos y les envía una solicitud con los detalles del trayecto
Tipo	Primario
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado una ruta y el sistema debe haber detectado voluntarios activos
Dependencias	CU-012. Solicitar Ruta Segura (Include)
Flujo normal	1.El usuario solicita acompañante tras elegir su ruta 2. El sistema envía una notificación a los voluntarios disponibles El sistema espera a que un voluntario ejecute el CU-010 (Aceptar solicitud)
Flujo alternativo	**No hay voluntarios disponibles:** 1. El sistema no encuentra voluntarios cercanos 2. El sistema informa al usuario y le sugiere solicitar una ruta segura sin acompañante
Postcondiciones	Se hayan juntado el usuario y el voluntario para realizar la ruta si había voluntarios disponibles
Importancia	Alta
Comentarios	Es el paso previo para que se produzca el "Match"

Caso de Uso 32: Generar tickets de incidencia

Campo	Contenido
ID / Nombre	CU-032. Generar tickets de incidencia
Actores	Sistema (Iniciador)
Objetivo	Crea un ticket en el panel de administración a partir de un reporte de usuario para su posterior gestión (RF18).
Descripción	El sistema procesa los datos enviados por el usuario corporativo y los transforma en un ticket que permite al administrador realizar el seguimiento y resolución de la incidencia
Tipo	Secundario
Precondiciones	El usuario debe haber enviado el CU "Reportar incidencia de Seguridad".
Dependencias	Ninguna

Flujo normal	1.El sistema recibe el reporte de seguridad del usuario 2. El sistema publica el ticket en el panel del Administrador con la ubicación y la causa de la incidencia
Flujo alternativo	**Fallo en la generación del ticket:** 1. El sistema detecta que no hay conexión ni cobertura en el campus y no le es posible generarlo 2. Espera a que vuelva la conexión para generarlo
Postcondiciones	La incidencia queda registrada en el sistema y es visible para el Administrador para su resolución
Importancia	Alta
Comentarios	Este CU garantiza que ninguna queja o reporte de usuario se pierda

5.2 Diagrama de clases



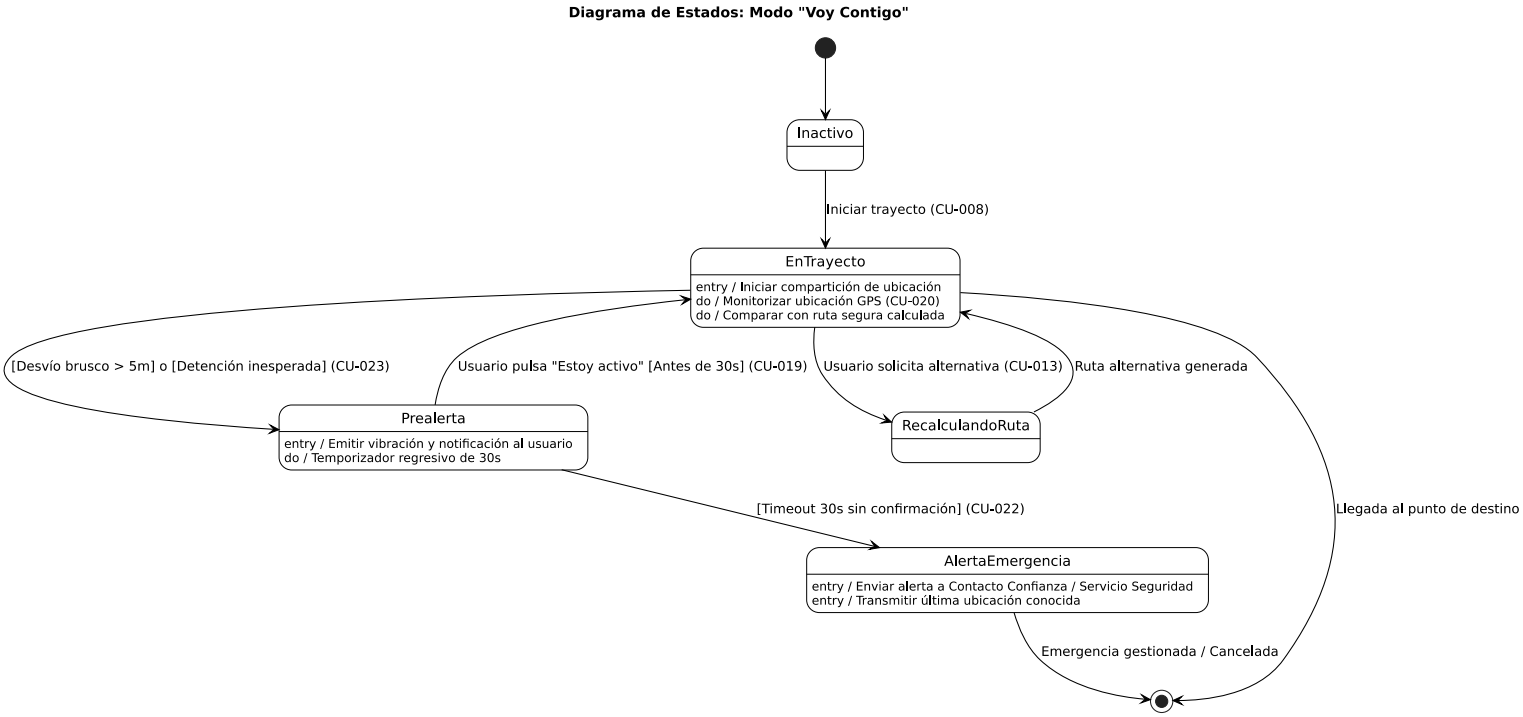
En el diagrama de clases principal tenemos la clase principal usuario, podemos observar que tiene conectadas sus respectivas clases perfil, ruta, incidencia, sesión acompañamiento para poder implementar correctamente los métodos internos de la clase (iniciarSesion, solicitarRuta, reportarIncidencia, activarModoAcompañamiento...).

Como se puede observar la gran mayoría de clases están compuestas por otras clases, la clase ruta por ejemplo tiene muchas conexiones esenciales para la creación del programa como el Tramo de esta que a su vez tiene conectada la clase Incidencia para notificar en que punto del tramo del tipo de ruta ocurre dicha incidencia. Luego, la misma clase Incidencia tiene conectado el punto de la incidencia, el tipo de Incidencia, el lugar de la incidencia (clase Tramo) y el ticket admin que gestiona todos los tickets de indecencias.

Por otra parte, tenemos clases un poco más aisladas, pero a su vez esenciales. Algunas de ellas son el Sistema SSO. El contacto confianza y el servicio de seguridad derivadas de la clase Sesion de Acompañamiento, que a su vez tiene conectada la clase Alerta acompañado de TipoAlerta.

5.3 Diagramas de estados

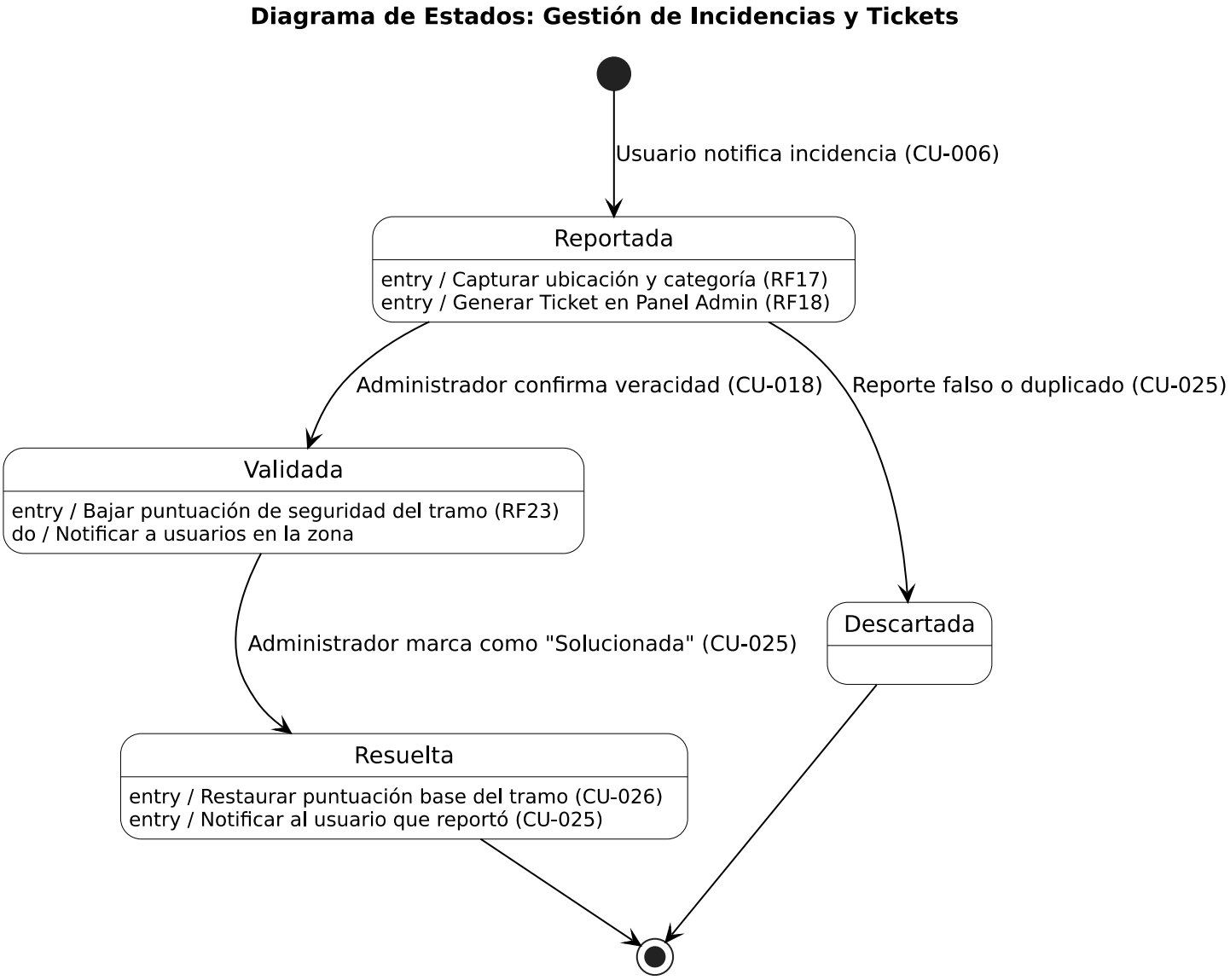
5.3.1 Diagrama de estados: modo "voy contigo" y monitoreo de seguridad



Este diagrama de estados modela el comportamiento de la aplicación cuando un usuario realiza un trayecto bajo la supervisión del sistema (modo "voy contigo").

- **En trayecto**: el estado de operación normal. El sistema monitoriza de forma continua la posición GPS del usuario, verificando que se mantenga dentro de los márgenes de la ruta segura calculada. Desde este estado, el usuario tiene total libertad para solicitar rutas alternativas.
- **Prealerta**: si la aplicación detecta una anomalía física (un desvío superior a 5 metros de la ruta óptima o una detención inesperada), el sistema transiciona a un estado de advertencia temprana. Se emite una vibración y una notificación al usuario y se inicia una cuenta atrás de 30 segundos, esperando que el usuario confirme su estado pulsando "Estoy activo".
- **Alerta de emergencia**: es el estado de fallo. Se activa si el temporizador del estado de prealerta termina sin intervención del usuario. Al iniciar este estado, el sistema envía la ubicación del usuario a los contactos de confianza o al servicio de seguridad del campus. El ciclo de vida de este proceso termina una vez la emergencia haya sido gestionada, o cuando el usuario llegue a su destino durante la fase de trayecto regular.

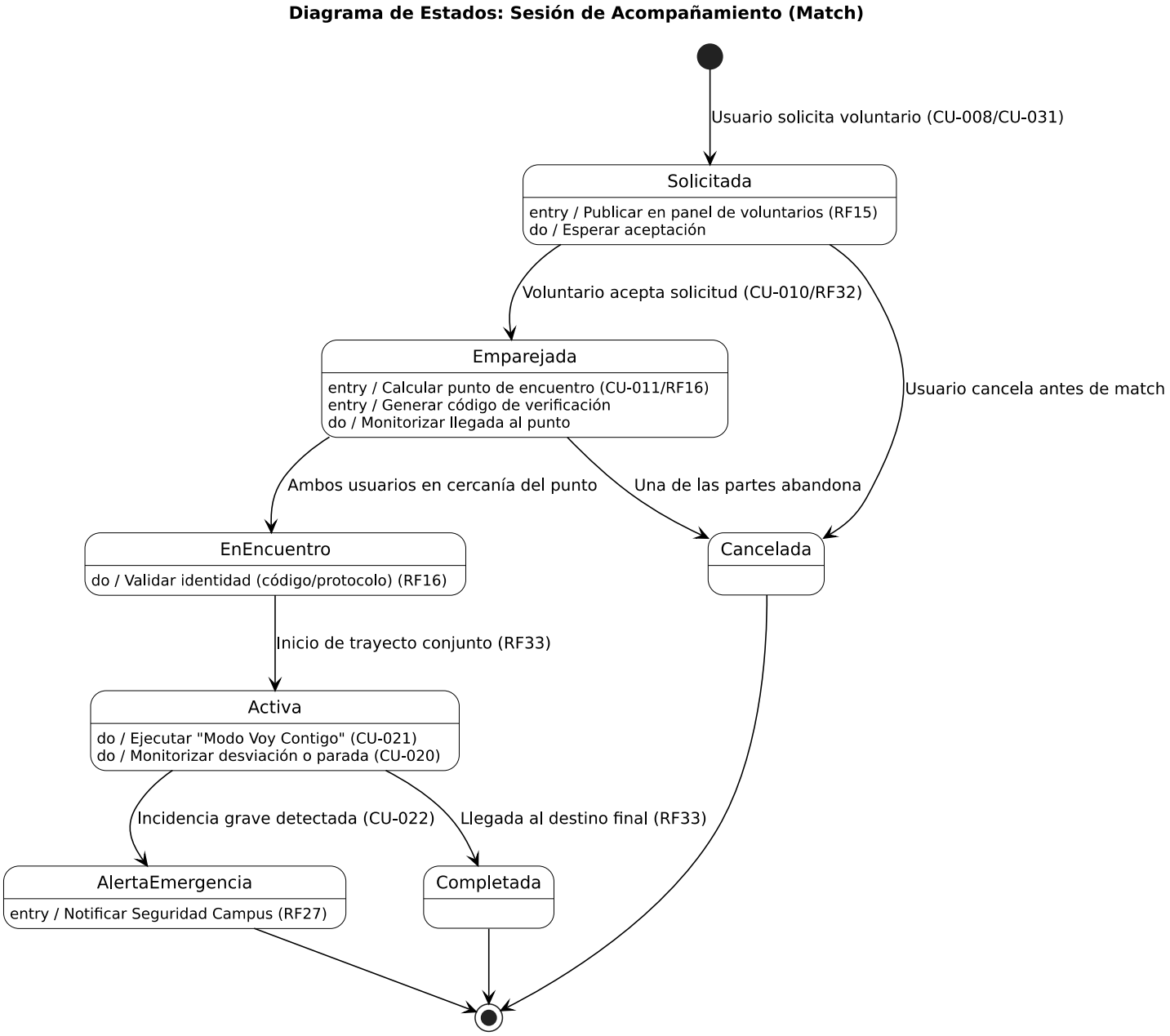
5.3.2 Diagrama de estados: gestión de incidencias y tickets



Este diagrama describe el ciclo de vida de los reportes de seguridad desde su creación (usuario corporativo) hasta su resolución por el administrador.

Representa la interacción entre la participación de los usuarios y el motor de cálculo de rutas seguras. El estado central, **validada**, es el que interactúa directamente con el algoritmo de "Índice de Seguridad Percibida", penalizando los tramos afectados. El flujo garantiza que solo los reportes verídicos y vigentes influyan en la movilidad de los estudiantes.

5.3.3 Diagrama de estados: sesión de acompañamiento (match con voluntario)



Este diagrama modela el ciclo de vida de la interacción entre un usuario solicitante y un voluntario de la comunidad universitaria.

- **Fase de emparejamiento**: el sistema gestiona la solicitud inicial publicándola en un panel geolocalizado. Una vez que se produce el "match", el sistema establece un punto de encuentro seguro mediante el algoritmo de rutas seguras.
- **Validación y seguridad**: se incluye un estado de **EnEncuentro** para gestionar el protocolo de reconocimiento visual y digital. Solo tras esta validación, el sistema activa el monitoreo conjunto.
- **Finalización y excepciones**: el trayecto se considera completado satisfactoriamente al alcanzar las coordenadas de destino. No obstante, el sistema prevé transiciones hacia estados de cancelación o alertas de emergencia si se detectan anomalías durante la ruta activa.